Rapport de TD 3 : Définition des Modalités et Première Boucle d'Interaction Multimodale

Techniques d'Interaction et Multimodalité (TIM)

Module	SI5 / M2 - Techniques d'Interaction et Multimodalité (TIM)
Enseignants	Hui-Yin Wu & Florent Robert
Établissement	Polytech Nice Sophia / Université Côte d'Azur
Projet	Système d'Assistance et d'Inventaire Interactif en Réalité Augmentée (Salle IHM)
Plateforme cible	Téléphone & Unity 6
Dépôt Git & Invités	husky-helen (invitation envoyée sur le dépôt)
Membres du groupe	BACHA Hiba / BENYAHIA Amir / ENNOUNI Mourtada / EL JAGHAOUI Abdelhafid

1. Modalités de sortie (Output Modalities)

Conformément aux concepts abordés dans le CM1, l'analyse des modalités ne se limite pas à de simples catégories générales (comme 'visuel' ou 'audio'), mais doit caractériser précisément les canaux de restitution sensorielle et les formes de représentation offertes par l'appareil.

A. Modalités prises en charge par l'appareil (Téléphone)

Modalités visuelles :

- **Texte typographique :** Affichage textuel vectoriel dynamique (TextMeshPro sous Unity) offrant un rendu net à toute échelle.
- **Images 2D & Graphismes :** Textures d'interface, icônes d'action, fiches stylisées et repères de cadrage.
- **Rendu 3D spatialisé (AR) :** Incrustation d'éléments virtuels 3D ancrés sur le flux réel via le moteur Metal et ARKit (AR Foundation).
- **Animations d'interface :** Transitions visuelles d'apparition/disparition des panneaux et effets de focus.

Modalités auditives :

- **Sons discrets (Earcons) :** Bips sonores brefs d'acquittement confirmant la détection instantanée d'un QR code ou signalant une anomalie.
- **Synthèse vocale (TTS) :** Lecture audio des fiches d'équipements pour l'accessibilité et la consultation mains-libres.
- **Audio spatialisé 3D :** Émission sonore localisée sur la position 3D de l'équipement dans la pièce.

Modalités haptiques :

- **Retours transitoires courts (Haptic Ticks) :** Légère impulsion vibratoire générée par le Taptic Engine lors de la validation du scan.
- **Retours d'alerte :** Double impulsion vibratoire distinctive lors d'une erreur ou d'un équipement non reconnu.

B. Modalités retenues pour notre projet Salle IHM

- **Texte :** Affichage détaillé des informations de l'équipement (Nom, Description technique, Guide d'utilisation).
- **Image 2D :** Panneau d'affichage ergonomique et icône distinctive du type de matériel.
- **Incrustation AR (Visuel) :** Superposition de l'interface graphique directement au-dessus du flux vidéo de la caméra réelle.
- **Son discret (Audio) :** Signal sonore d'acquittement validant immédiatement le scan du QR code.
- **Vibration tactile (Haptique) :** Impulsion physique libérant l'utilisateur de l'obligation de surveiller fixement son écran.

2. Données nécessaires au système et sources de données

Pour assurer la continuité de l'expérience, le système manipule un ensemble de données statiques et dynamiques issues de sources matérielles et logicielles complémentaires :

Donnée requise	Rôle dans le système	Source d'acquisition
Identifiant d'équipement (id)	Clé primaire d'identification (ex: CASQUE_VR_01, CAMERA_01).	Capteur optique (Caméra ARKit) : flux vidéo décodé en temps réel par la bibliothèque ZXing.
Fiche technique de référence	Métadonnées descriptives associées (nom, description, utilisation).	Base de données locale JSON : fichier statique equipements.json chargé en mémoire au démarrage.
Flux vidéo & Pose 6DoF	Flux visuel d'arrière-plan et suivi spatial du téléphone dans la salle.	Capteurs matériels (ARKit / AR Foundation) : caméra RGB et centrale inertielle (IMU) du téléphone.
Commandes d'interaction	Fermeture des panneaux, réarmement du scan, sélection manuelle de secours.	Saisies utilisateur (Dalle tactile) : événements Touch/Tap captés par le Canvas Unity.

3. Boucles d'interaction multimodales du projet (Modèle Dumas et al. 2009)

En appliquant le modèle formel de la boucle d'interaction multimodale issu du CM1 (Dumas et al., 2009), nous décomposons le cycle complet entre captation, fusion, traitement métier, fission et perception :

Boucle d'interaction	1. Action Utilisateur	2. Captation (Capteurs)	3. Reconnaissance	4. Fusion multimodale	5. Application & Données	6. Fission multimodale	7. Rendu & Synthèse	8. Perception Utilisateur
Boucle 1 : Identification d'équipement (Objectif du jour)	L'utilisateur pointe la caméra vers un équipement porteur d'un QR code.	Caméra arrière téléphone (flux vidéo ARKit).	Décodage ZXing -> extraction de la chaîne textuelle id.	Fusion temporelle (stabilisation du code sur plusieurs trames).	Requête dans equipements.json via GestionEquipements.Rechercher(id).	Découpage : Sémantique -> Visuel ; Validation -> Haptique + Audio.	- Fiche d'information (Canvas) - Bip sonore - Vibration Taptic Engine	L'utilisateur ressent l'impulsion, entend le bip et consulte la fiche à l'écran.
Boucle 2 : Fermeture tactile de la fiche	L'utilisateur touche l'écran après avoir pris connaissance des détails.	Dalle tactile capacitive du téléphone.	Reconnaissance de l'événement TouchPhase.Began.	Association du geste à l'état actif de la fiche d'information.	Appel de Fermer() : mise à jour de l'état du panneau.	Sortie visuelle uniquement (masquage du calque UI).	Animation d'estompage et désactivation du GameObject FicheEquipement.	L'utilisateur constate la libération du champ visuel pour viser un autre objet.
Boucle 3 : Sélection par bouton de secours	L'utilisateur clique sur le bouton tactile à l'écran (si QR code inaccessible).	Dalle tactile capacitive du téléphone.	Événement OnClick de l'interface graphique Unity UI.	Entrée unimodale directe (substitution au flux optique).	Transmission forcée de l'identifiant au gestionnaire de données.	Sortie visuelle principale : affichage de la fiche correspondante.	Rendu textuel et texturé de la fiche d'équipement.	L'utilisateur accède aux données requises malgré l'absence de marqueur visuel.

4. Choix de la boucle d'interaction pour la séance

Boucle retenue pour l'objectif de la séance : Boucle 1 : Identification automatique d'un équipement par scan optique (QR Code) et restitution multimodale (visuelle, sonore et tactile).

Justification : Cette boucle constitue le pilier fondamental de notre application de gestion d'inventaire interactif. Elle illustre parfaitement le passage d'un signal optique continu (flux vidéo de la caméra sous ARKit) à un traitement de signal et décodage robuste (ZXing), combiné à une base de connaissances locale et restitué via un affichage graphique superposé au réel.